为什么需要 Skill Engineering



让一次成功的任务，沉淀为可复用、可验证、可迭代的团队能力

当前现象

已经开始使用 Qoder
不少同事已把 AI 用到日常工作中

数据处理是主要场景
整理明细、汇总报表、解释结果

主要仍通过 Chat 完成工作
每次重新说明需求，再反复调整

成功经验尚未稳定沉淀
换一个 Chat，往往又要从头解释

下一步目标

感知 Skill 的作用
看见流程和规则复用带来的价值

一次性完成成为可复用能力
把成功方法留在完整的能力包中

个人经验成为团队共同方法
让另一位同事也能按同一口径完成

形成共同的工程语言
知道如何设计、执行、验证和改进

把 Chat 中成功的方法沉淀为 Skill，再通过验证与复用完善它。

从一次数据处理任务说起



拿到下面这份工单明细，怎样让 AI 把它整理成 10 月 10 日的日报？

输入：7 行虚构工单明细

工单 ID	创建日期	状态	耗时 / 分钟
T001	2026-10-10	已完成	60
T002	2026-10-10	待处理	0
T003	2026-10-10	已完成	45
T004	2026-10-10	已完成	90
T004	2026-10-10	已完成	90
T005	2026-10-10	待处理	0
T006	2026-10-11	已完成	30

T004 重复一行；T006 属于 10 月 11 日。

交给 AI 的任务

请统计 10 月 10 日创建的工单。相同 ID 完全一致时保留一条，日期、状态或耗时不一致时停下来等我确认。告诉我总数、完成数、待处理数和完成单平均耗时。

应该交回的日报

5 单：完成 3 单，待处理 2 单

完成单平均：(60 + 45 + 90) ÷ 3 = 65 分钟

这份明细要变成一份日报：去重、按创建日期筛选，再统计数量与完成单平均耗时。

Chat、Skill、Skill Engineering



把一次成功的任务，转化成能跨对话复用、执行关键操作、具备验证机制的工作能力。

Skill Engineering = Skill Design + Deterministic Execution + Validation + Evaluation + Reuse

技能设计　确定性执行　结果验证　效果评估　复用传播

Chat 使用

单次完成任务

提出问题，获得答案
解决当下的任务

Skill 使用

复用已有能力

调用已沉淀的流程和资源
按约定方法完成任务

Skill Engineering

工程化沉淀与持续优化

分清规则、实现与验证
换对话、换数据、换人复用

更稳定：新 Chat 也能复现。更可靠：关键计算可验证。更高效：团队可复用、可传播。

一个数据处理 Skill 的两个部分



Workflow 安排任务怎样推进，Data Processing 完成数据的解析、转换与计算。

Workflow：任务怎样推进

01
理解任务
确认目标与业务规则

02
检查输入
核对字段、类型、日期

03
执行处理
筛选、关联、去重、汇总

04
验证结果
每次核对，失败停止

05
分析交付
解释结果并交付报表

Workflow（工作流）
决定步骤顺序、如何处理歧义、何时继续、何时停止。

Data Processing（数据处理）
按确认的规则完成运算，并返回结果、异常与校验信息。

Workflow 安排执行与停止；每次运行通过结果校验后，再分析交付。

AI 推理 vs 确定性执行



在工作流与数据处理两个层次上，分别确定 AI 和固定代码的职责。

工作层次	AI 推理负责	确定性实现负责
Workflow 工作流	识别任务意图 判断异常原因 选择处理策略	固定步骤顺序 状态检查 必经校验、停止条件
Data Processing 数据处理	理解字段含义 识别非标准格式 解释异常	筛选、关联、去重 汇总、金额计算 格式验证

让 Agent 处理不确定性，让代码处理确定性，让验证机制决定结果是否可信。

一个好的 Skill 长什么样



参考工单 Skill：入口、规则、实现、测试和评估场景各有用途。

ticket-daily-report/

SKILL.md

执行入口与行为契约

使用条件与输入
执行路径
完成与停止条件

references/

业务规则与数据契约

data-contract.md
business-rules.md

scripts/

确定性实现

pipeline.py
检查、计算、校验

tests/

程序测试与共用样例

fixtures/
expected/
check-regression.py

evals/

AI 任务与核对标准

evals.json
README.txt

按需增加 assets/ 存放模板；evals.json 保存场景，当前没有自动评估程序。

主文件简洁，细节按需加载（Progressive Disclosure）。简单任务可以只有 SKILL.md。

Qoder 实操：沉淀一个 Skill



以已经做对的工单日报为起点，把任务方法整理成能独立执行的能力包。

01

成功任务

保存输入、口径
和核对过的结果

02

提炼 Skill

写清契约与流程
保存关键处理脚本

03

导入完整包

在技能管理中导入 ZIP
确认出现在已安装中

04

新 Chat 运行

用 / 选择 Skill
只给本次必要输入

给 Qoder 的提示词：把刚才做对的日报方法整理成完整 Skill ZIP，保存规则和处理脚本，让新 Chat 只给数据、日期和输出位置就能复用。

先手动选择验证执行，再用自然语言验证触发。Qoder 操作入口按当前产品版本核对。

如何验证并改进 Skill



Tests 判定任务是否成功，Evals 帮助观察触发、任务表现和真实使用效果。

Trigger Evals

正确触发，避免误触发

检查真实请求的触发
属于基础验证

Task Evals

同一批任务，比较版本

共用 Tests 判定成功
比较质量、耗时、Token

Production Evals

真实使用中持续观察

记录失败与人工接管
跟踪质量、耗时和成本

Golden Tasks
10 个真实端到端需求

V1 / V2（假设）
成功率 60% / 80%

相同 Tests 判定
提升 20 个百分点（假设）

LLM 核对示例：场景 1 + 实际输出 + 执行记录 → 逐项结论与证据（见讲解）。

同一任务、同一 Tests 判定，比较质量与成本。示例需重复运行并控制其他变量。

开始实践与问题反馈



把日常工作中的一个成功方法，变成下一次可以继续使用的 Skill。

今天就可以开始的一次实践

01 **选任务并自评**
规则清楚，先确认验收依据

02 **生成并运行检查**
共用样例，保留实际结果与记录

03 **换人复用并迭代**
同版本再试，把新问题补进用例

问题反馈

遇到问题，联系张坚、李琦

脱敏输入样例
预期结果与实际结果
出错截图与校验记录

业务同事沉淀方法与验收标准，技术同事协助固定关键处理，团队共同验证和改进。